

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D1/P5	0,26	31 (x), 32 (y)	Ø8 co 16
N2	D1/P6	0,26	33 (x), 33 (y)	Ø10 co 15
N3	D1/P4	0,40	28 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N4	D1/P4	0,40	29 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N5	D1/P4	0,40	28 (x), 29 (y)	Ø12 co 19
N6	D1/P6	0,26	33 (x), 34 (y)	Ø10 co 15

ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	8	00: a=680	680	54	D1	367,20		
2	8	00: a=526	526	44	D1	231,44		
3	8	00: a=529	529	24	D1	126,96		
4	8	00: a=579	579	1	D1	5,79		
5	8	00: a=216	216	20	D1	43,20		
6	8	00: a=378	378	24	D1	90,72		
7	8	00: a=151	151	20	D1	30,20		
8	8	00: a=147	147	20	D1	29,40		
9	8	00: a=766	766	16	PL-3	122,56		
10	8	00: a=102	102	46	PL-3	46,92		
11	10	00: a=664	664	5	PL-3		33,20	
12	10	00: a=92	92	71	PL-3		65,32	
13	10	11: a=159 b=24	181	65	D1		117,65	
14	8	11: a=45 b=24	68	20	D1	13,60		
15	8	11: a=115 b=24	138	43	D1	59,34		
16	10	11: a=64 b=24	86	16	D1		13,76	
17	10	00: a=264	264	49	D1		129,36	
18	10	00: a=100	100	16	D1		16,00	
19	8	00: a=86	86	8	PL-3	6,88		
20	8	00: a=22	22	48	PL-3	10,56		
21	8	00: a=35	35	44	PL-3	15,40		
22	10	11: a=226 b=24	248	6	PL-3		14,88	
23	10	11: a=92 b=24	114	73	PL-3		83,22	
24	10	00: a=105	105	69	PL-3		72,45	
25	8	11: a=246 b=24	269	8	PL-3	21,52		
26	8	11: a=102 b=24	125	48	PL-3	60,00		
27	8	00: a=116	116	44	PL-3	51,04		
28	12	00: a=62	62	12	D1			7,44
29	12	00: a=71	71	12	D1			8,52
30	12	00: a=61	61	12	D1			7,32
31	8	00: a=57	57	4	D1	2,28		
32	8	00: a=47	47	4	D1	1,88		
33	10	00: a=47	47	12	D1		5,64	
34	10	00: a=57	57	4	D1		2,28	
35	8	51: a=10 b=17	70	112	D1	78,40		
		Długość całkowita [m]				1415,3	553,8	23,3
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888
		Masa [kg]				558,5	341,4	20,7
		RAZEM stal B500SP [kg]						920,5

D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna $c_{nom} = 25 \text{ mm}$ ($c_{min,dur}$ wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, $\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$ — 4.4.1.3 + NA).

PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna $c_{nom} = 40 \text{ mm}$ ($c_{min,dur}$ wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, $\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$ — 4.4.1.3 + NA).

Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: $l_{bd} = 30 \text{ cm}$, $l_o = 43 \text{ cm}$; Ø10: $l_{bd} = 38 \text{ cm}$, $l_o = 53 \text{ cm}$; Ø12: $l_{bd} = 45 \text{ cm}$, $l_o = 64 \text{ cm}$. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości $\times 1/0,7$.

Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 920,5 kg.

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT ($V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_{Ed} [kN/m]
Z1	D1/P4	S2-06	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	162
Z2	D1/P5	S2-09	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	114

ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH

REW.	OPIS ZMIANY				DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)								
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”								
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH								
SKALA —		FORMAT 230×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-17		ARKUSZ 17/27	REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)